人体生物信号测量

内容1：人耳听阈曲线的测量

内容2：血压心率的测量

内容3：人体阻抗的测量

华中科技大学物理实验教学中心

【实验原理】

内容1：人耳听阈曲线的测量

人耳声域： 20Hz-20KHz

表示响度： 声压（声压级，dB）或声强（声强级，dB ）

响度心理感受： 人耳对声音强弱的主观感觉，定义lKHz、40dB的纯音响度为1宋

响度级： 某响度与基准响度比值的对数值，单位为昉(phon)

听阈： 声音减弱到人耳刚刚可以听见（约0dB，1KHz）

痛阈： 声音增强到使人耳感到疼痛（约140dB，1KHz）

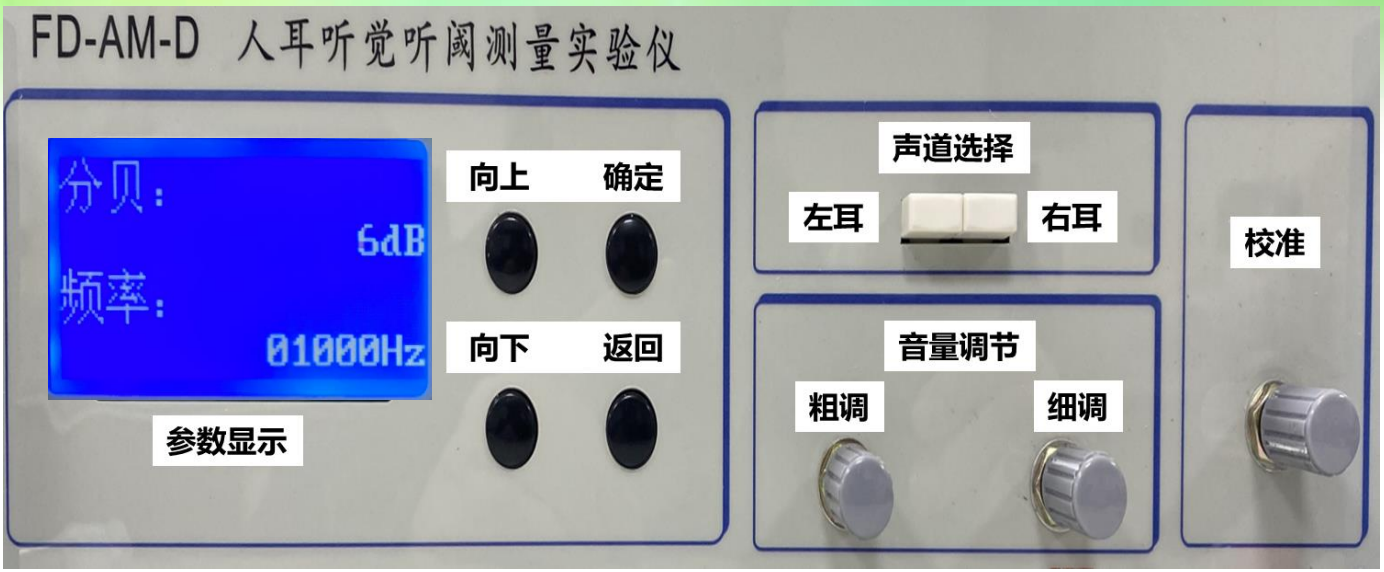
频率敏感性： 3KHz-5KHz最敏感，低频区和高频区灵敏度低

听阈曲线： 响度级为0昉的等响曲线（与1KHz基准音比较）

注：不同频率声波在人耳中引起相等响度时、它们声强（或声强级）并不相等

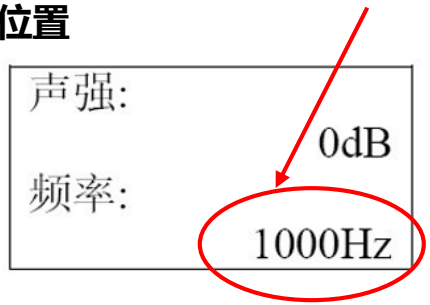
【实验仪器、内容】

人耳听阈曲线的测量



向上键/向下键：主界面时上下选择【听阈测量】与【参数设定】；调节频率大小

确定键：调频模式时，切换光标位置



1、熟悉各键功能，打开电源开关，后面板插入耳机，预热5分钟。

2、选择左耳或右耳。调节声强和频率为0dB和1000Hz，调节“校准”旋钮，使得刚好听到1000Hz的声音。注：之后“校准”旋钮不再调节。

3、自行选择某一频率。

渐增法：调节音量至听不到声音，逐渐增大音量，刚好听到声音时记录声强L_1

渐减法：调节音量至听到声音，逐渐减小音量，刚好听不到声音时记录声强L_2

4、分别在100Hz、200Hz、500Hz……等不同频率下测量，得到其对应的听觉阈值

5、【课后数据处理】作图人耳听阈曲线（声强级-频率对数）

内容2：血压心率的测量

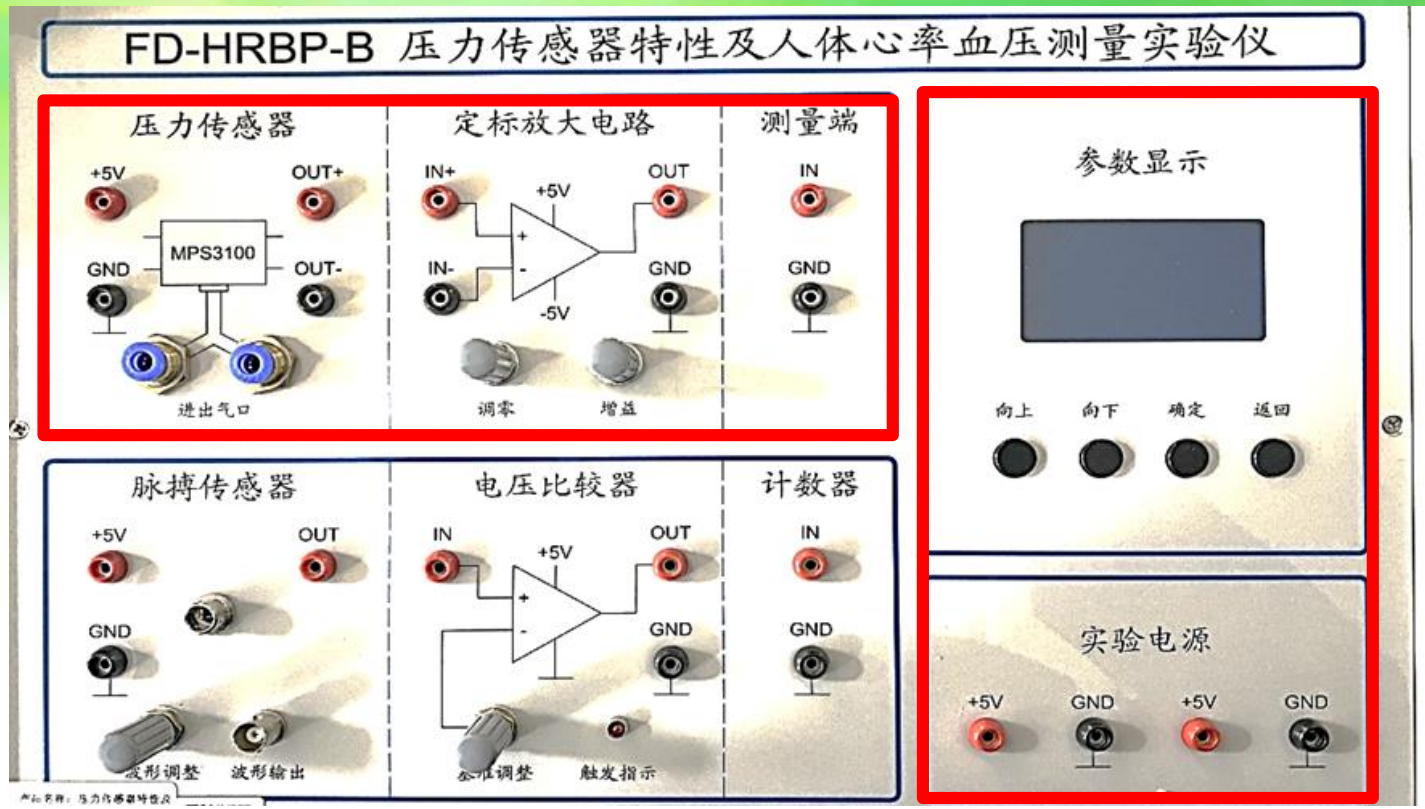
气体压力传感器：压阻元件组成电路（直流电源），当气体压强改变，压阻元件阻值变化，输出端电压随之改变，可得到输出端电压与气体压强的对应关系。

数字压力表定标：数字压力表示数在压强变化范围内与压强计一致。

血压测量：数字压力表替代压强计。

脉搏波：心脏在周期性波动中挤压血管引起动脉管壁的弹性形变。

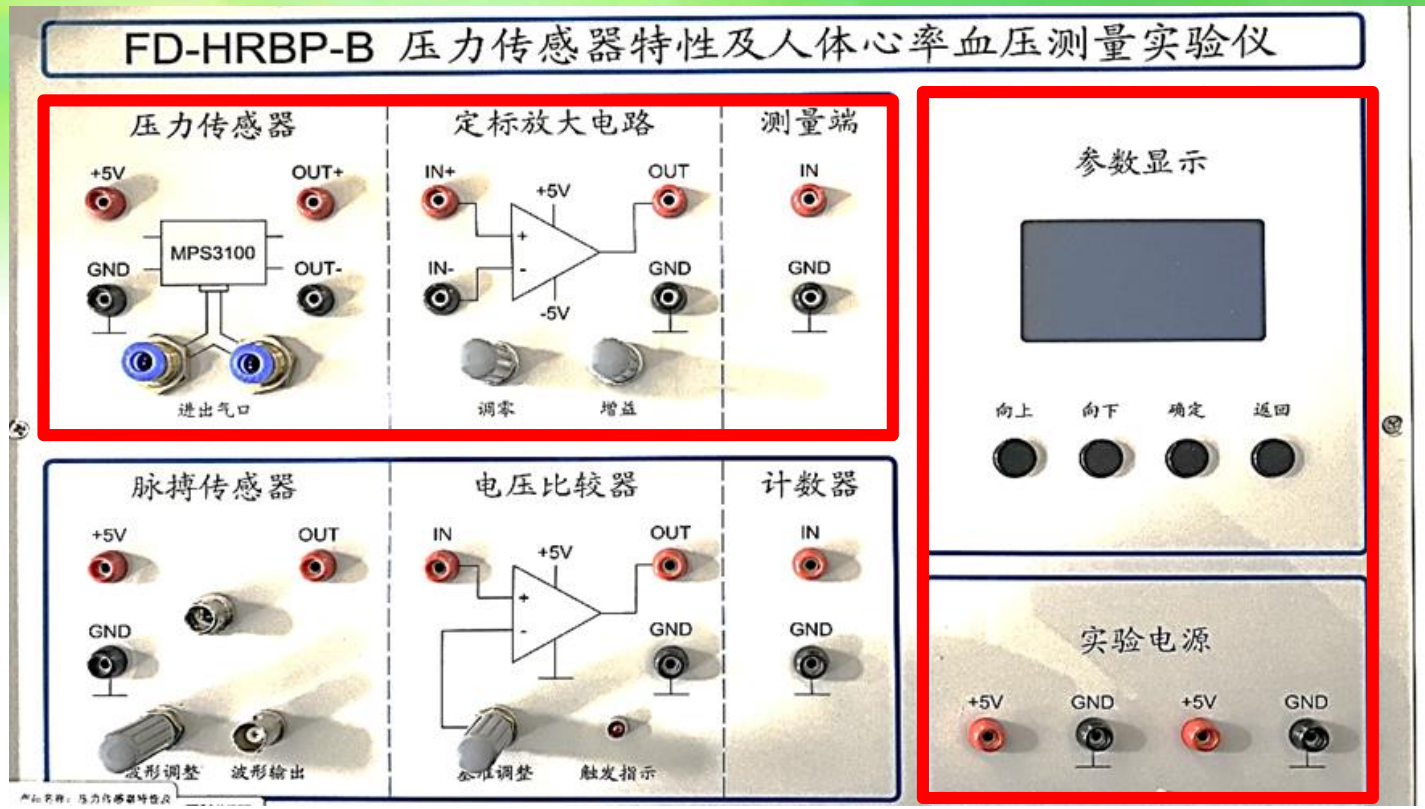
周期性波动引起输出端电压的周期性变化，在电压峰值时计数，可测量人体心脏跳动的频率（心率）。



1. 压力传感器的特性测量

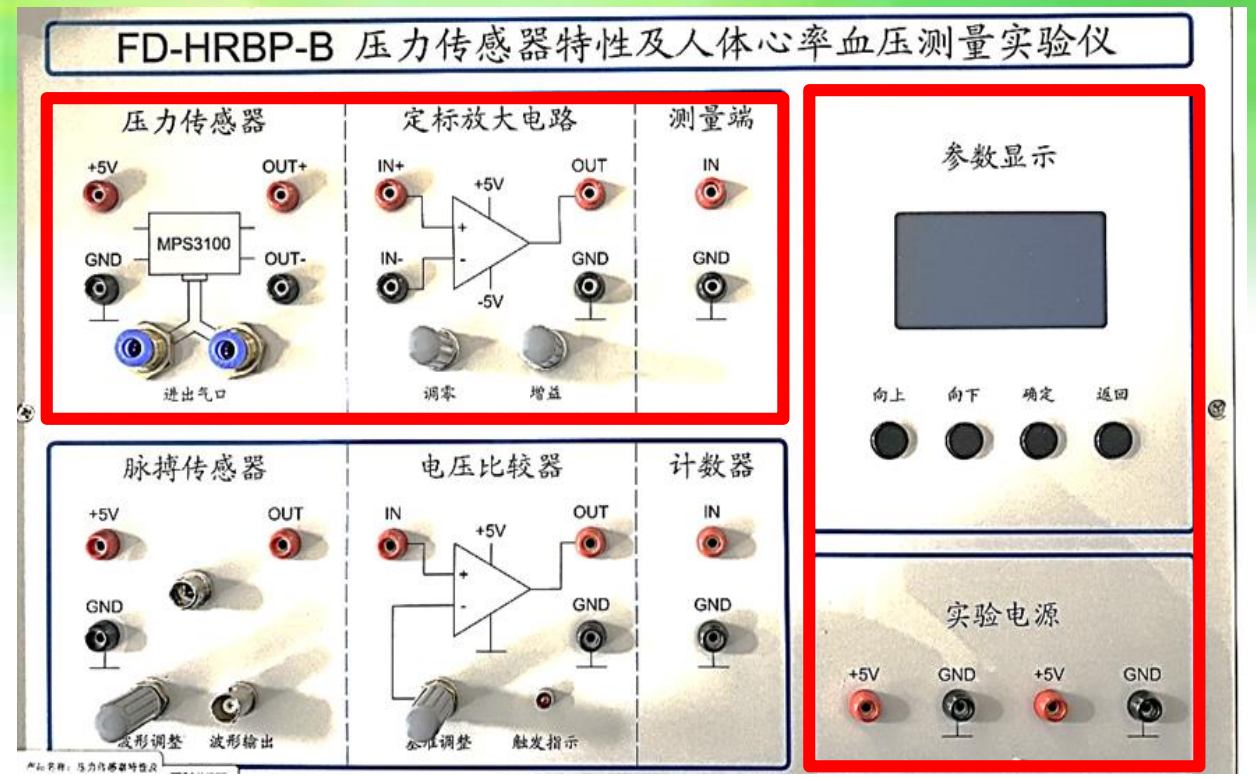
- 实验电源接压力传感器（+5V，GND），传感器 OUT+、OUT-分别接测量端IN、GND
- 液晶显示模块进入【压力传感器输出】模式，测量IN与GND两个端口间的电压值
- 进出气口一端通过软管与压强计相接，另一端接注射器
- 推拉注射器改变压强，记录输出电压U与压强计示数P

注：软管与压强计（注射器）连接要紧密，防止漏气！！！



2.数字式压力表定标

- 实验电源接压力传感器（+5V，GND）；压力传感器OUT+、OUT-分别与定标放大电路IN+、IN-相连；定标放大电路OUT、GND分别与测量端IN、GND相连
- 液晶显示模块进入【数字式压力表定标】，单位kPa
- 推拉注射器改变压强，以压强计为基准，压强20mmHg时，旋转“调零”旋钮使压力表为2.67kPa；200mmHg时，旋转“增益”旋钮使压力表为26.66kPa
- 反复调节使数字式压力表示数在4kPa与32kPa时与压强计基本一致



3.血压测量（数字式压力表）

充气球压气至22kPa，排气阀缓慢排气，听到第1次柯氏音，收缩压。最后1次听到，舒张压；测量3次，取平均值。

4.心率测量（选做）

- **电源接脉搏传感器，传感器OUT接电压比较器IN，电压比较器OUT、GND接计数器IN、GND**
- **插入脉搏传感器插头，传感器夹子夹在指尖，静置指尖；调节【基准调节】，使【触发指示】LED灯闪烁**
- **显示模块中进入【心率测量】，选择【计次】；测量不同指尖的脉搏次数，取平均值**

【课后数据处理】规范作表；规范作图：压力传感器输出电压U与气体压强P的关系，最小二乘法拟合灵敏度及线性相关系数。

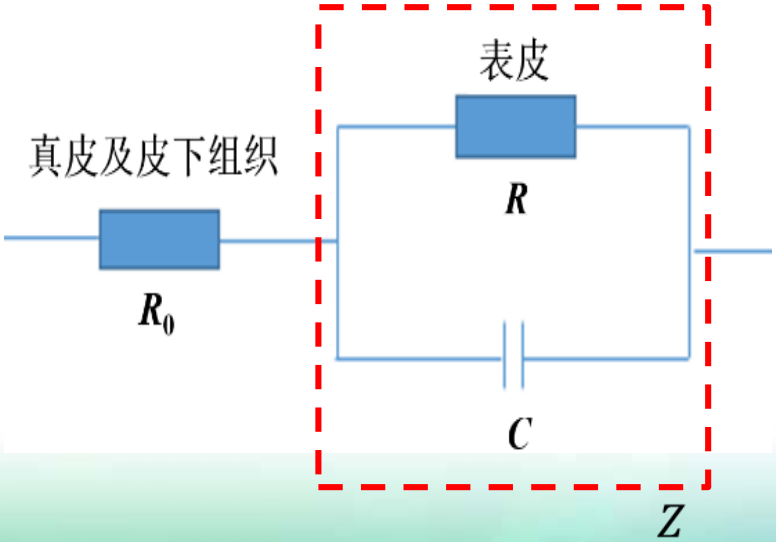
内容3：人体阻抗的测量

生物组织成分、含水量不同，表现出不同的阻抗信息。通过测量不同频率下生物组织的阻抗，可获得其成分以及相关的生理、病理信息。

人体皮肤阻抗模型

真皮及皮下组织，导电性较好，等效为纯电阻

表皮导电性差，加上电极，电极-表皮-真皮（皮下组织）等效为电容器。

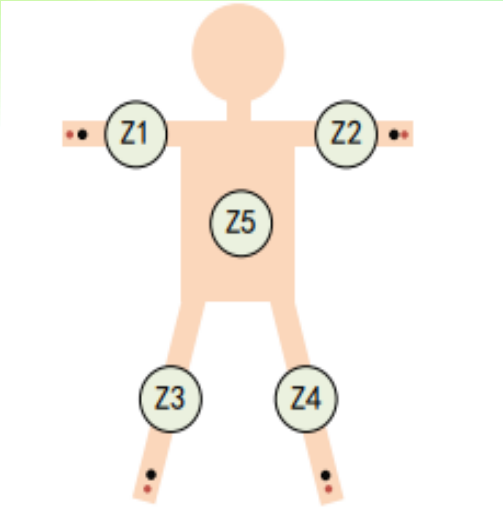


$$Z_{皮肤} = R_0 + \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (2\pi f C)^2}}$$

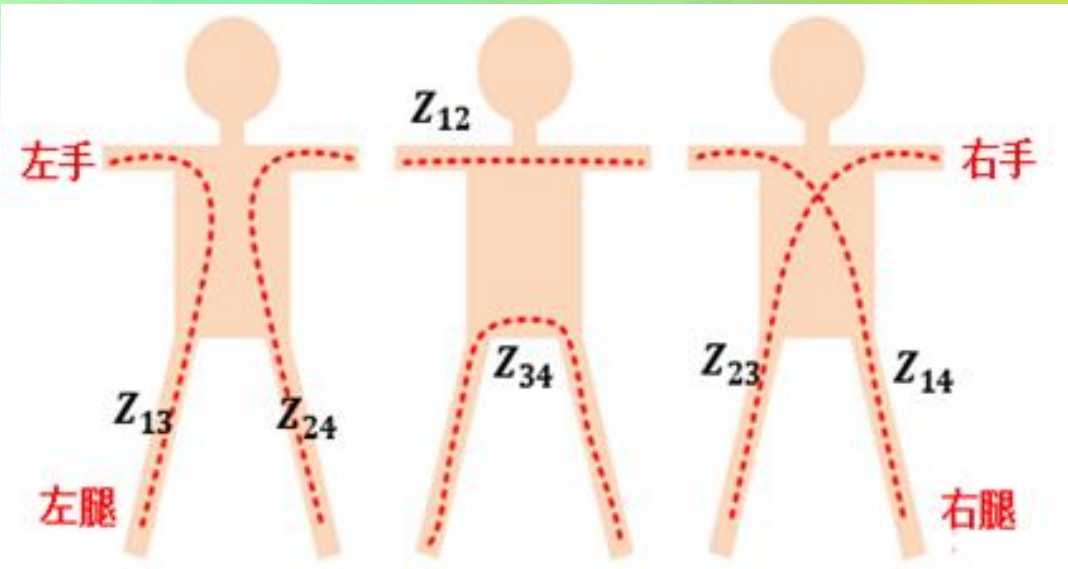
$$I = \frac{U_{R_0}}{R_0} = \frac{U_Z}{Z}$$

$$Z = \frac{U_Z}{U_{R_0}} R_0$$

人体阻抗模型



五部分对应阻抗：
Z_1-Z_5

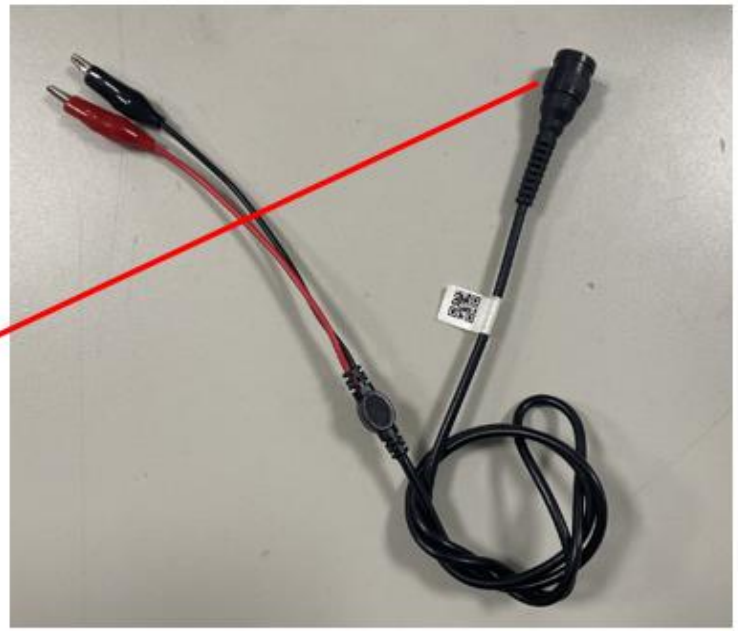


分段测量法（六回路）：左手右手Z_{12}，左手左腿Z_{13}，左手右腿Z_{14}，右手左腿Z_{23}，右手右腿Z_{24}，左腿右腿Z_{34}

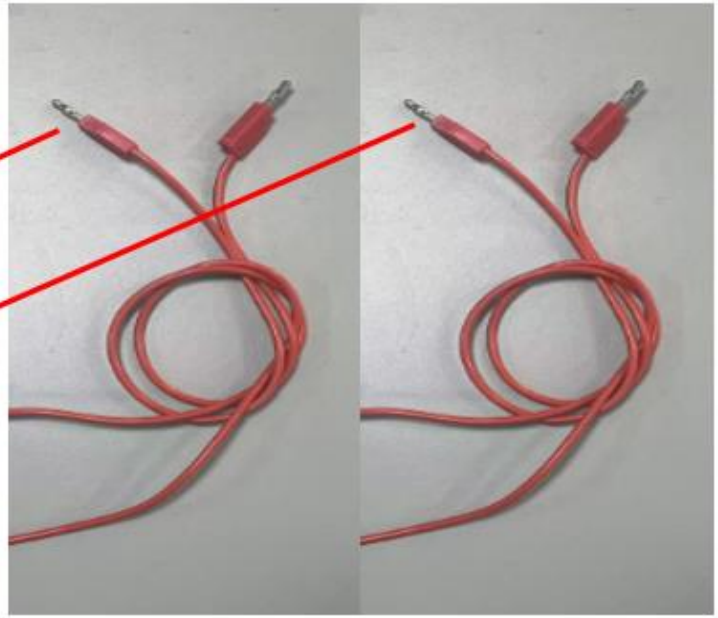
$$\begin{cases} Z_{12} = Z_1 + Z_2 \\ Z_{13} = Z_1 + Z_5 + Z_3 \\ Z_{14} = Z_1 + Z_5 + Z_4 \\ Z_{23} = Z_2 + Z_5 + Z_3 \\ Z_{24} = Z_2 + Z_5 + Z_4 \\ Z_{34} = Z_3 + Z_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1 = (Z_{14} + Z_{12} - Z_{24})/2 \\ Z_2 = (Z_{12} - Z_{14} + Z_{24})/2 \\ Z_3 = (Z_{23} + Z_{34} - Z_{24})/2 \\ Z_4 = (Z_{34} - Z_{23} + Z_{24})/2 \\ Z_5 = (Z_{13} + Z_{14} + Z_{23} + Z_{24} - 2Z_{34} - 2Z_{12})/4 \end{cases}$$

人体阻抗的测量

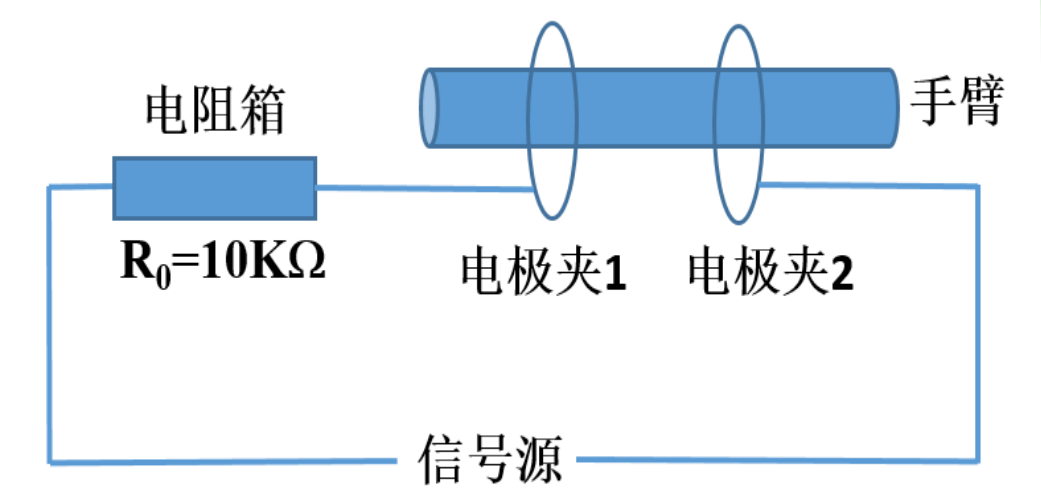
SIGLENT
SDG 1022X
Easy Pulse
信号发生器
按下【Output】
Output
50Ω
Output
Mod
Sweep
Utility
Waveforms
Ch1/Ch2



Tonghui
TH1942
50000 Count Multimeter
台式万用表
选择 AC
DC V
AC V
Period
Freq
AC+DC
Comp
Rel
Max/Min
Rate
Trig
Local
ESC
Shift
CHOICES
LEVEL
ENTER
Auto
500mA MAX
COM
20A
T1AL 250V
ALL INPUT
1kV MAX



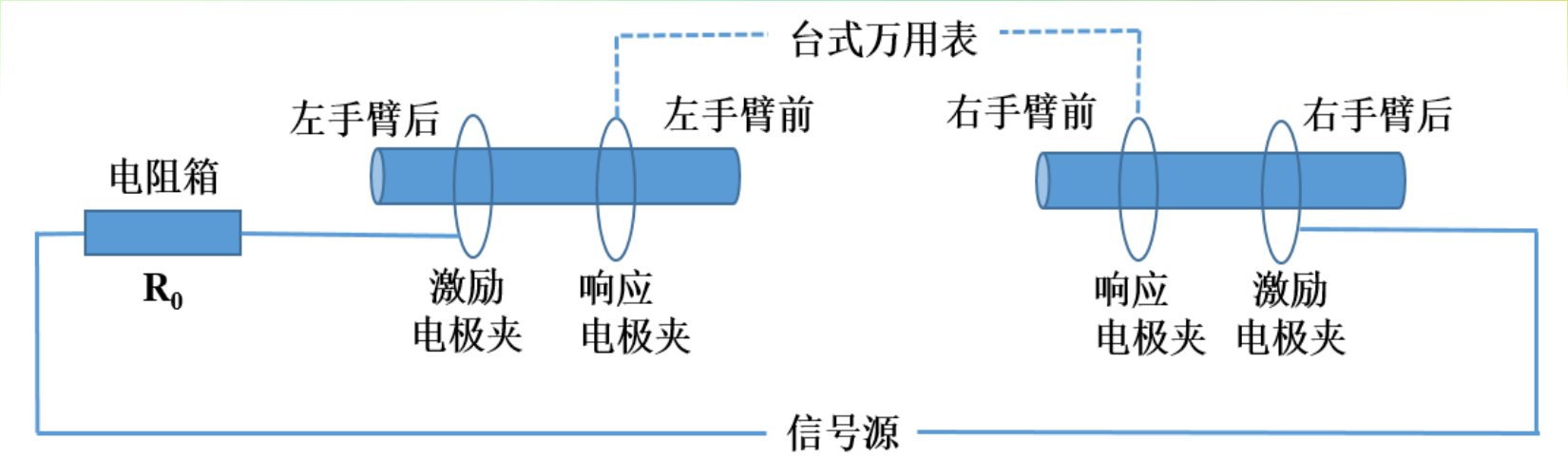
1、测量人体皮肤交流阻抗的频率特性



- 信号源选择正弦波，输出电压幅度Vpp=4 V；电阻箱初始阻值R_0=10 kΩ（可调整）
- 改变信号发生器频率，台式万用表测量电阻箱两端电压U_{R_0}和两个电极端电压U_Z；
- 【课后数据处理】规范规范作表；计算不同频率下人体皮肤交流阻抗Z，绘出Z-lg*f* 的曲线

注：两电极夹之间的距离，自行设置。

2、测量人体的分段阻抗（选做）



举例：左手-右手回路阻抗测量图

- 信号源选择正弦波，频率50 kHz，电压幅度Vpp=4 V；电阻箱初始阻值R_0=10 kΩ（可调整）
- 四肢（双手、双腿）夹上电极，其中一个作为激励电极，另一个作为响应电极。
- 台式万用表测量回路中响应电极间电压、以及电阻箱两端电压
- 计算6个回路对应的阻抗；计算人体5个部分的阻抗、人体总阻抗、体脂率